

Introdução ao XGBoost



Acompanhe aqui
os temas que
serão tratados
na videoaula

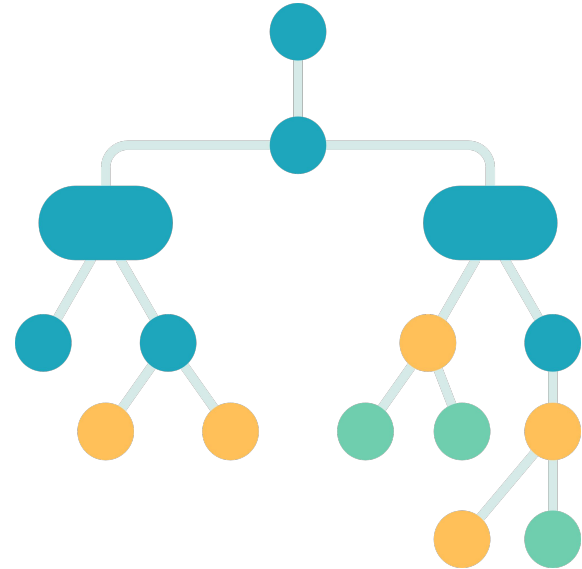


XGBoost

extreme gradient boosting

É um algoritmo de aprendizado de máquina baseado em árvores de decisão que é altamente eficaz para tarefas de classificação e regressão.

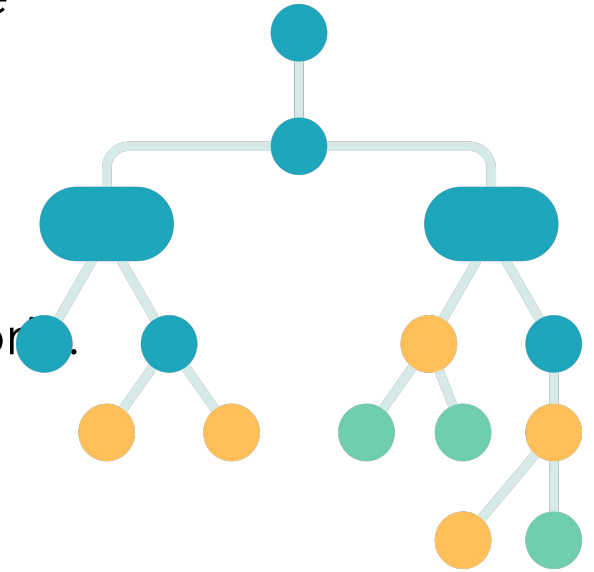
Desenvolvido por Tianqi Chen, é uma das implementações mais avançadas de boosting e tem sido amplamente utilizado em competições de ciência de dados devido à sua precisão e eficiência.



XGBoost

extreme gradient boosting

XGBoost tem se destacado por sua capacidade de fornecer previsões precisas e robustas, frequentemente superando outros algoritmos. O algoritmo é projetado para ser eficiente em termos de tempo de computação e uso de memória. E ainda suporta diferentes tipos de problemas (classificação, regressão, ranking, etc.) e oferece várias funcionalidades avançadas.



Conceitos

- **Boosting:** É uma técnica que combina vários modelos fracos para criar um modelo forte. No caso do XGBoost, utiliza árvores de decisão como modelos fracos.
- **Árvores de Decisão:** XGBoost utiliza árvores de decisão como base. Cada árvore é ajustada para corrigir os erros da árvore anterior.
- **Gradient Boosting:** Refere-se ao método de otimização onde cada nova árvore é treinada para minimizar o erro residual das árvores anteriores.

Características

Regularização: Adiciona penalidades para evitar overfitting, melhorando a generalização do modelo.

Parada Antecipada: Técnica que para o treinamento antes do número máximo de iterações se o desempenho em um conjunto de validação parar de melhorar.

Importância das Features: XGBoost pode calcular a importância das variáveis, ajudando a interpretar quais características são mais relevantes para as previsões.